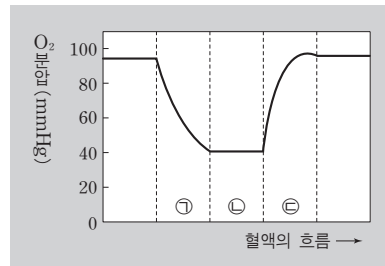
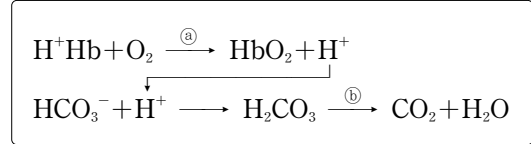


산소는 분압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 확산되는데, 혈액이 폐를 지나는 동안에는 헤모글로빈과 산소의 결합이 촉진되는 반면, 조직을 지나는 동안에는 산소 헤모글로빈으로부터 산소의 해리가 촉진된다.

3 그림 (가)는 혈액이 흐르는 동안 산소 분압의 변화를, (나)는 기체가 운반될 때 일어나는 반응을 나타낸 것이다.



(71)



(L†)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은? (단, Hb는 헤모글로빈이다.)

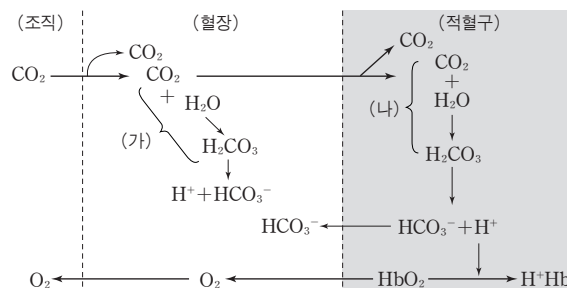
보기

- ㄱ. 조직의 산소 분압은 ㉠ 구간의 혈액보다 높다.
- ㄴ. (나)의 반응은 ㉠ 구간보다 ㉡ 구간에서 더 활발히 일어난다.
- ㄷ. 적혈구 내에는 ㉢ 반응을 촉매하는 효소가 들어 있다.
- ㄹ. 들이마신 공기의 이산화탄소 농도가 높으면 폐포 주위의 모세 혈관에서 ㉢ 반응의 속도는 감소한다.

- ① $\neg, \perp$ ② $\perp, \top$ ③ $\top, \perp$
④ $\neg, \perp, \top$ ⑤ $\perp, \top, \perp$

조직에서 생성된 이산화탄소는 혈액에서 물(H_2O)과 결합해 H^+ 과 HCO_3^- 으로 해리된다. 이 반응은 혈장에서는 효소 없이 일어나지만 적혈구 내에서는 탄산무수화 효소에 의해 촉매된다.

4 그림은 우리 몸에서 이산화탄소가 운반되는 과정을, 표는 채취된 혈액과 혈장에 동일한 양의 이산화탄소를 공급했을 때 물질 X의 처리 여부에 따른 HCO_3^- 농도의 크기를 비교한 것이다.



구분	HCO_3^- 의 농도
혈액	X가 처리된 경우 < X가 처리되지 않은 경우
혈장	X가 처리된 경우 = X가 처리되지 않은 경우

물질 X에 대한 설명으로 가장 타당한 것은?

- ① (가) 반응의 속도를 증가시킨다.
- ② (나) 반응에 관여하는 효소의 활성을 억제한다.
- ③ 채취된 혈장의 이산화탄소 용해량을 증가시킨다.
- ④ 체내에서 작용하면 조직의 이산화탄소 분압이 더 낮아진다.
- ⑤ 혈액에 처리하면 HbO_2 에서 Hb 과 O_2 의 해리가 촉진된다.